

SIDCT — Memorial de Cálculo de Tubagens

Projecto	SIDCT Project
Linha / Tag	L-001
Revisão	A
Data	2026-05-04
Preparado por	SIDCT v1.0

Índice

Seccao	Conteudo
1	Perfil de projecto adoptado
2	Dados de entrada
3-8	Resultados tecnicos e checker
9-12	Avisos, limitacoes, proveniencia e normas
13	Auditoria do calculo

1. Perfil de Projecto Adoptado

Parâmetro	Valor
Perfil	glass_factory_industrial_eu
Código primário	ASME_B31_3
Catálogo (carbono)	ASME_B36_10M
Catálogo (inox)	ASME_B36_19M
Jurisdição	EU

2. Dados de Entrada

Parâmetro	Valor
Serviço	sanitary_drainage
Fluido	sanitary_drainage
P operação	6.00 barg
T operação	20.0 °C
P projecto	10.00 barg
T projecto	40.0 °C
Caudal	0.5 L/s
Comprimento	10.0 m
Δ elevação	0.0 m
Material	PVC
Catálogo	PVC_EN1452

CA (corrosão)	1.5 mm
Isolação	0 mm

3. Propriedades do Fluido

Parâmetro	Valor
Fluido	sanitary_drainage
T [K]	293.15 K
P [Pa]	701325 Pa
ρ (densidade)	998.482 kg/m³
μ (viscosidade dinâmica)	0.001001 Pa·s
Fonte	CoolProp

4. Resultados Hidráulicos

Parâmetro	Valor
Regime	gravity_partially_full
Status	CALCULATED
Velocidade	0.616 m/s
DN governante	40 mm
Tubo (OD × WT)	50.0 × 4.60 mm

5. Espessura Mínima — Pressão Interna

Parâmetro	Valor
Código	PVC-U catalog pressure screening
Cláusula	Manufacturer/standard pressure class required for final design
Status	CALCULATED
S (tensão admissível)	8.0 MPa
E (eficiência junta)	1.00
Y	0.40
CA (corrosão)	0.0 mm
Tolerância de fabrico	0.0 %
t (pressão apenas)	2.941 mm
t + CA	2.941 mm
t requerido (após mill tol.)	2.941 mm
Parede seleccionada	3.70 mm
Schedule seleccionado	PN10

■ PVC-U pressure thickness uses simplified public hoop-stress screening; verify manufacturer pressure/temperature derating for final design.

■ No user plastic derating dataset found for PVCU_EU. Add manufacturer data at D:\Onedrive\OneDrive - Tensor - Construção Civil Lda\Documentos\Paulo\AP\GitHub\liss-industrial-piping-dc\data\user_supplied\plastic_derating.yaml for final design.

7. Suportes Preliminares

Parâmetro	Valor
Classificação	ENGINEERING_ESTIMATE
Peso tubo	0.919 kg/m
Peso fluido	1.305 kg/m
Peso isolamento	0.000 kg/m
Peso total	2.224 kg/m
Vão máximo	1.38 m
Carga sísmica horiz.	0.00 kN

- PVC-U EN/ISO pressure pipe support span uses indicative short-term modulus E = 3 GPa; verify manufacturer support tables.
- Factor sísmico padrão: 0.1g. Substituir por factor local conforme zonamento sísmico.
- MÉTODO: Estimativa de Engenharia (modelo bi-apoiado estático). Para sistemas sujeitos a expansão térmica ou dinâmicas complexas, requer-se análise formal de tensões.

8. Resultado do Checker

Parâmetro	Valor
Status global	APPROVED
Modo	calculate_new
Status hidráulico	APPROVED
Status espessura	CALCULATED
Margem hidráulica	0.0 %
Margem global	0.0 %

- schedule_or_wall_received não fornecido — verificação de espessura parcial
- PVC-U pressure thickness uses simplified public hoop-stress screening; verify manufacturer pressure/temperature derating for final design.
- No user plastic derating dataset found for PVCU_EU. Add manufacturer data at D:\Onedrive\OneDrive - Tensor - Construção Civil Lda\Documentos\Paulo\AP\GitHub\liss-industrial-piping-dc\data\user_supplied\plastic_derating.yaml for final design.

9. Avisos Técnicos

- PVC-U pressure thickness uses simplified public hoop-stress screening; verify manufacturer pressure/temperature derating for final design.
- No user plastic derating dataset found for PVCU_EU. Add manufacturer data at D:\Onedrive\OneDrive - Tensor - Construção Civil Lda\Documentos\Paulo\AP\GitHub\liss-industrial-piping-dc\data\user_supplied\plastic_derating.yaml for final design.
- PVC-U EN/ISO pressure pipe support span uses indicative short-term modulus E = 3 GPa; verify manufacturer support tables.
- Factor sísmico padrão: 0.1g. Substituir por factor local conforme zonamento sísmico.
- MÉTODO: Estimativa de Engenharia (modelo bi-apoiado estático). Para sistemas sujeitos a expansão térmica ou dinâmicas complexas, requer-se análise formal de tensões.
- schedule_or_wall_received não fornecido — verificação de espessura parcial
- PVC-U pressure thickness uses simplified public hoop-stress screening; verify manufacturer pressure/temperature derating for final design.
- No user plastic derating dataset found for PVCU_EU. Add manufacturer data at D:\Onedrive\OneDrive - Tensor - Construção Civil Lda\Documentos\Paulo\AP\GitHub\liss-industrial-piping-dc\data\user_supplied\plastic_derating.yaml for final design.

10. Limitações e Simplificações

- Colebrook-White: solução iterativa (A-HI-001)
- K-values de fittings: Crane TP-410 — literatura pública (A-HI-002)
- Modelo compressível: isotérmico — conservativo para gases frios (A-HC-001)
- Tensões admissíveis: subset de literatura pública (A-MAT-001)
- Suportes: análise preliminar — não substitui análise de flexibilidade (A-SUP-001)
- Pressão externa/colapso: Windenburg-Trilling + DATASET_MISSING para método ASME rigoroso (A-TE-001)

11. Proveniência dos Dados

Dataset	Fonte	Status
Propriedades do fluido	CoolProp 6.x / aproximação	Público
Catálogo dimensional	ASME B36.10M-2015 / B36.19M-2004	Dados públicos
Tensões admissíveis	Literatura pública (A106, A53, TP304/316)	Subset público
K-values fittings	Crane TP-410 (2013)	Referência pública
Equações hidráulicas	Darcy-Weisbach, Colebrook-White, Manning	Domínio público
Espessura interna	ASME B31.3/B31.9/EN 13480 — fórmulas públicas	Fórmulas públicas

12. Citações Normativas

Norma	Edição	Cláusula	Descrição
ASME_B31_3	2022	304.1.2	Minimum pipe wall thickness under internal pressure
CRANE_TP410	2013	—	K-values for fittings and valves

13. Auditoria do Calculo

Campo	Valor
Calculado em	2026-05-04T11:04:49+00:00
Projecto actualizado em	2026-05-04T11:04:06+00:00
Versao do schema	1.1
Servico	sanitary_drainage
Catalogo	PVC_EN1452

AVISO DE USO RESTRITO: Este memorial foi gerado automaticamente pelo SIDCT v1.0. Os resultados são preliminares e devem ser verificados por engenheiro qualificado antes de qualquer utilização em projecto. Tensões admissíveis baseadas em subset de literatura pública — verificar com Appendix A da norma aplicável na edição contratual. Não reproduzir tabelas normativas proprietárias.